Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI

Erste Schreibprobe

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung der gymnasialen Oberstufe

Autor/-innen:	Katharina Ensslen Alisa Fiedler Sophie Kleppe Lorenz Kobylka
Schule:	Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
Abgabetermin:	14. Januar 2026
Fachbetreuer/-in:	Frau Altmann Frau Nussbaum
Fachlehrer/-in:	Frau Meißner
Betreuer/-in:	Herr Cebulski

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Wissenschaftliche Grundlagen für EEG-Validierungsstudie und Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces **2**

2.1 Allgemeiner anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns (Lorenz) 2

2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn (Alisa) 4

2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems (Katharina) 10

2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems 10

2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung 11

2.3.3 Einteilung der Geräte 12

2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte 13

2.4 Auswertung von durch EEGs erzeugten Daten - Frequenzbandanaylse (Sophie) 18

2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Andwendungen 25

2.6 Fragestellung und Hypothesen 25

3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie **26**

3.1 Beschreibung der Stichprobe 26

3.2 Experimentalaufbau für die Messung 26

3.3 Beschreibung der Messapparatur 26

3.4 Auswertungsmethodik 26

4 Experiment (Unterpunkte noch offen –> werden im Prozess ausformuliert) **27**

5 Ergebnisse aus der Messung **28**

5.1 Verhaltensergebnisse 28

5.2 Ergebnisse der Frequenzbandanalyse 28

5.3 Gegenüberstellung der Daten anhand von Performanzkriterien . . . 28

6 Diskussion der Erkenntnisse **29**

6.1 Interpretation der Ergebnisse 29

6.2 Vor-und Nachteile eines tragbaren EEG-Systems 29
6.3 Vor-und Nachteile eines stationären EEG-Systems 29
6.4 Fazit und Ausblick 29

Glossar **30**

7 Anhang **31**

1 Einleitung

An Herrn Ceb: Glossar wird noch eingefügt
Das sind jetzt zum Teil mehr als drei Seiten pro Person. Wir haben trotzdem der Vollständigkeit halber die vollständigen Kapitel hochgeladen (dadurch können Fragen geklärt werden, die in den Seiten, die „zu viel“ sind, beantwortet werden).
helllououou test test

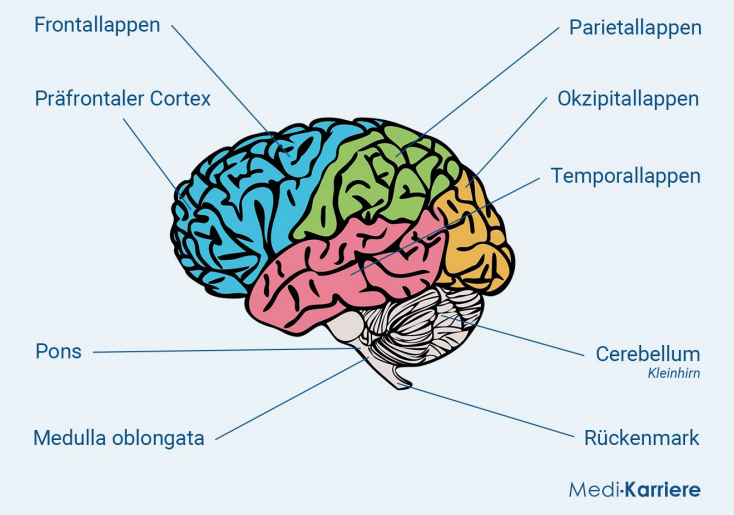
2 Wissenschaftliche Grundlagen für EEG-Validierungsstudie und Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces

2.1 Allgemeiner anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns (Lorenz)

Der Aufbau des Gehirns lässt sich grundlegend in verschiedene funktionelle Bereiche gliedern: Großhirn, Balken, Zwischenhirn, Mittelhirn und Kleinhirn.[1] Diese steuern zusammen eine Vielzahl von Lebensfunktionen. Besonders das Cerebrum (Großhirn) bildet den größten Teil des menschlichen Gehirns. Dieser lässt sich, wie auch die anderen Bestandteile, in weitere Areale differenzieren (Abbildung 2.1).[2] Das Cerebrum liegt am Schädeldach an und ist stark gefurcht und gewunden, anhand dieser Windungen lässt sich das Cerebrum in vier Lobi cerebri (Großhirnlappen) gliedern.[3]

Der Lobus frontalis (Frontallappen) liegt am vorderen Hirnpol an und erstreckt sich bis zum Beginn des Lobus parietalis (Parietallappen). Somit ist er der größte Teil des Cerebrums. Der Lobus frontalis ist an wichtigen Funktionen wie der Motorik, der Sensibilität und an komplexen Funktionen beteiligt.[4] Zum Einen bildet er den Ursprung motorischer Bewegungen und dient dazu, komplexe Bewegungsabläufe zu planen und durchzuführen. Zu den komplexen Funktionen gehören vor allem hohe kognitive Leistungen, wie bspw. Rechnen, Schreiben und Planen und das Kurzzeitgedächtnis.[5] Des Weiteren ist er für das ethisches Verhalten und für Emotionen

[1] vgl. Klawitter u. a. 2019
[2] vgl. DocCheck Flexikon o. D.(b)
[3] Ebd.
[4] vgl. DocCheck Flexikon o. D.(a)
[5] Ebd.



Quelle: Medi-Karriere 2025d

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Cortexareale

zuständig.
Besonders wichtig ist der präfrontale Cortex. Er bildet den vorderen Teil des Lobus frontalis und empfängt sensorische Signale und steht in Zusammenhang mit der Integration von Gedächtnissinhalten und emotionalen Bewertungen. Eine weitere wichtige Funktion ist das Arbeitsgedächtnis und die Planung zukünftiger Handlungen.[6]
Am lobus frontalis grenzt am oberen, hinteren Teil des Gehirns der lobus parietalis an. Der Parietallappen ist für die Verarbeitung sensorischer Eindrücke verantwortlich und spielt eine zentrale Rolle bei der somatosensorischen Wahrnehmung. [7] Dazu zählen haptische Empfindungen wie Berührung, Druck und Vibration. Epikritische Impulse, darunter das feine Tastempfinden sowie die Propriozeption, also die bewusste Wahrnehmung der Körperlage im Raum, werden an weitere Gehirnareale des Lobus parietalis weitergeleitet und dort verarbeitet. Protopathische Impulse wie Schmerz- und Temperaturreize werden ebenfalls sensorisch erfasst. Zudem ist der Lobus parietalis an der Verarbeitung visueller Reize beteiligt.[8]
Im hinteren Teil des Cerebrum, und am Lobus parietalis angrenzend, liegt der Lobus occipitalis (Okzipitallappen). Dieser enthält großteils die Sehrinde, diese ist vor allem für die visuelle Informationsverarbeitung zuständig. Innerhalb der Sehrinde

[6]vgl. Medi-Karriere 2025a
[7]vgl. Medi-Karriere 2025c
[8]Ebd.

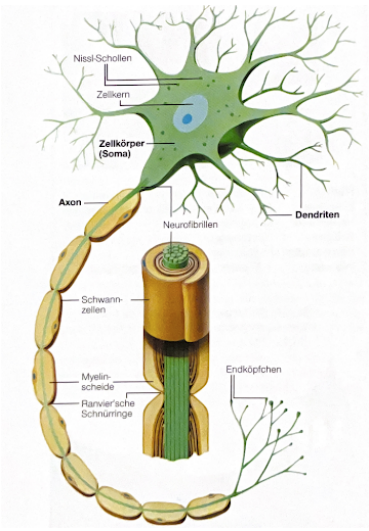
erfolgt die Verschaltung visueller Eindrücke, wobei jeder Bereich der Sehrinde einem spezifischen Bildausschnitt des visuellen Feldes zugeordnet ist. Das ermöglicht es dem Gehirn, gezielt anvisierte Punkte im Blickfeld zu fokussieren und visuelle Details zu erkennen. So wird eine differenzierte Wahrnehmung und eine genaue Fokussierung auf Objekte im Raum ermöglicht.[9]
Der vierte Lobus cerebri, der Lobus temporalis (Temporallappen), bildet den seitlichen Anteil des Cerebrum und grenzt an alle drei Lobi an.[10]
Der Lobus temporalis ist der zweitgrößte Großhirnlappen und übernimmt eine zentrale Rolle in der auditiven Wahrnehmung. Dort werden die von den Sinneszellen der Hörschnecke weitergeleiteten Signale verarbeitet. Zusätzlich befindet sich im lobus temporalis das Wernicke-Sprachzentrum, dieses dient zur Verarbeitung und Integration von Sprach- und Textinhalten.[11]

2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn (Alisa)

Das Gehirn ist das zentrale Organ des menschlichen Nervensystems und gehört zum zentralen Nervensystem (ZNS).[12] Es ist über das Rückenmark und das peripheres Nervensystem mit dem ganzen Körper verbunden und übernimmt Funktionen, wie die Verarbeitung von Informationen, die Integration von Sinnesreizen, die Koordination von Bewegungen und die Regulierung lebensnotwendiger Prozesse.[13] Die zuvor behandelten Strukturen des Gehirns bilden dabei die Grundlage für diese Funktionen. Damit diese Strukturen aktiv miteinander arbeiten können, ist eine Kommunikation notwendig (Abbildung 2.2).

Diese Kommunikation wird von den Nervenzellen, den Neuronen, ermöglicht. Das Gehirn setzt sich aus Milliarden von Nervenzellen zusammen. Nur durch ihre Vernetzung entstehen Netzwerke, die eine zügige Aufnahme und Verarbeitung von

[9] vgl. Medi-Karriere 2025b
[10] vgl. Kenhub 2023b
[11] vgl. Prinz u. a. 2024
[12] vgl. Hescheler, Deetjen und Speckmann 2010
[13] vgl. Wikipedia 2025f



Quelle: Varnhorn 2005

Abbildung 2.2: Aufbau eines Neurons

Informationen ermöglichen. Neuronen haben sich auf die Erregungsleitung und -weitergabe spezialisiert.[14]
Zellkörper und mehrere Fortsätze mit unterschiedlichen Funktionen bilden die Bestandteile von Nervenzellen. Die Dendriten empfangen Signale von Neuronen und transportieren sie weiter zum Soma (Zellkörper), wo die eingehenden Signale weiterverarbeitet werden. Vom Soma aus verläuft das Axon (Nervenfasern), das elektrische Signale in Form von Aktionspotentialen, zu Nerven- oder Muskelzellen weiterführt. Die synaptischen Endknöpfchen liegen am Ende des Axons. Sie enthalten Neurotransmitter (biochemische Substanzen), die Reize an die nächste Zelle weitergeben.[15] Die Axone sind funktionell mit anderen Zellen verbunden, was die Zell-Zell-Kommunikation ermöglicht.

Die Grundlage für jedes elektrische Signal einer Nervenzelle ist das Ruhepotential. Es handelt sich hierbei um die elektrische Spannung zwischen der Innen- und Außenseite einer nicht erregten Zelle. Dieses Membranpotential beträgt bei einer Nervenzelle etwa -70mV, wobei der Innenraum der Zelle negativ und das Zelläußere positiv geladen ist. Ursache dafür ist die ungleiche Verteilung von Natrium- (Na+), Kalium- (K+) und Chlorid-Ionen (Cl-) sowie organischen Anionen.[16]

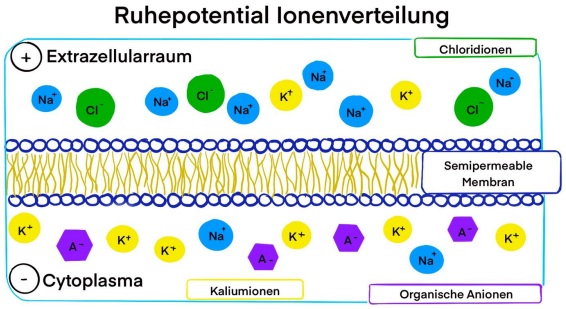
[14]vgl. Wikipedia 2025g
[15]Ebd.
[16]vgl. Hescheler, Deetjen und Speckmann 2010

Innerhalb der Zelle befindet sich das Cytoplasma. Dort ist die Konzentration an Kalium-Ionen (K+) und organischen Anionen hoch. Die Zellmembran ist semipermeabel, was bedeutet, dass sie den Zellinnenraum vom Äußeren abgrenzt. Darüber hinaus ist sie unterschiedlich durchlässig für verschiedene Ionen. Insbesondere Kaliumionen können die Membran über offene Kanäle passieren, während Natriumionen nur in geringem Maß eindringen können. Diese selektive Permeabilität führt zur Bildung eines Konzentrationsgradient, der die Ionendiffusion antreibt, sowie eines elektrischen Gradienten, der aus der Ladungstrennung entsteht. Der Ionenkonzentrationsgradient entsteht durch die zufällige Brownsche Molekularbewegung vom Ort höherer Konzentration zum Ort niedriger Konzentration durch die Diffusion. Der elektrische Gradient dagegen entsteht, wenn die Ladung ab oder aufnimmt, wenn Ionen aus der Zelle ein- oder herausbewegen. Durch die Ladungstrennung bildet sich ein elektrisches Feld und es entsteht sich eine Spannung über der Membran. Die elektrische Kraft wirkt der weiteren Bewegung gleich geladener Ionen entgegen und zieht entgegengesetzte Ladungen an. Wodurch sich zwischen beiden Kräften ein Gleichgewicht einpendelt.[17]

Das Gleichgewicht zwischen dem Konzentrationsgradient der Ionen und dem elektrischen Gradient führt zur Stabilisierung des Ruhemembranpotentials (Abbildung 2.3) Damit das Ruhepotential aufrechterhalten bleibt, spielt die Natrium-Kalium-Pumpe eine entscheidende Rolle. Das Enzym Natrium-Kalium-ATPase transportiert Natriumionen aus der Zelle hinaus und Kaliumionen in das Zytoplasma hinein. Dabei wird Energie in Form von ATP benötigt.[18] Dadurch wird die Ionenkonzentration aufrechterhalten und Leckströme ausgeglichen, wodurch das Ruhepotential stabilisiert wird. Als Leckstrom bezeichnet man den kontinuierlichen, passiven Ionentransport über die Zellmembran von Neuronen. Dabei diffundieren Natriumionen trotz der geringen Durchlässigkeit der Membran in die unerregte Nervenzelle. Dies passiert aufgrund des Konzentrationsgefälles und der Ladungsverhältnisse. Leckströme würden langfristig das Ruhepotential aufheben, weshalb die Natrium-Kalium-Pumpe dieses Phänomen verhindert.[19]

Trifft ein ausreichend starker Reiz auf eine Nervenzelle, so kommt es zu einer Entstehung eines Aktionspotentials. Das Aktionspotential ist die vorübergehende Span-

[17] vgl. Studyflix o. D.(d)
[18] vgl. Hescheler, Deetjen und Speckmann 2010
[19] vgl. Wikipedia 2026

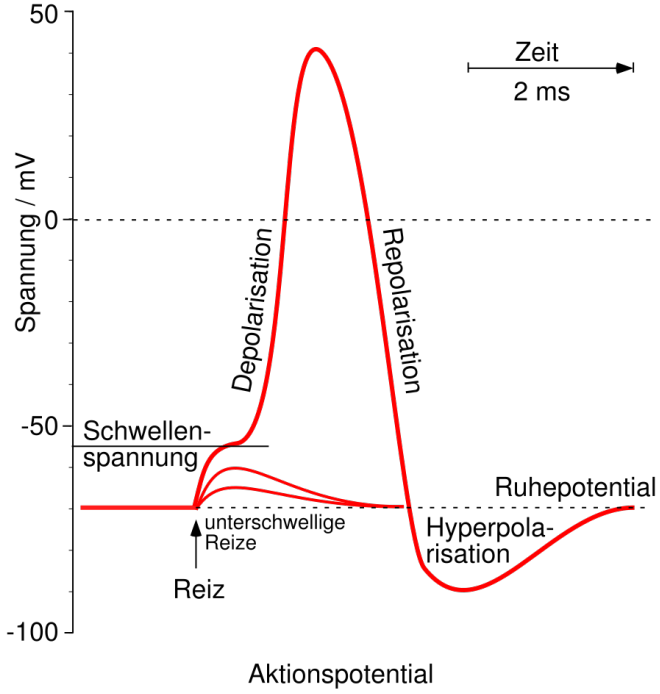


Quelle: Eigenabbildung

Abbildung 2.3: Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials

nungsänderung des Membranpotential über die Zellmembran.[20] Ihre Funktion ist die Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen. Wird am Axonhügel der Schwellenwert von etwa -50mV überschritten, so kommt es zu einer Öffnung von Natriumkanäle. Anschließend strömt Natrium in die Zelle hinein, wodurch sich das Membranpotential um +30 mV erhöht (Depolarisation). Nachfolgend schließen sich die Natriumkanäle und Kaliumkanäle öffnen sich, sodass Kalium aus der Zelle fließt (Repolarisation). Danach kommt es zu einer Hyperpolarisation, bevor das Ruhepotential wiederhergestellt wird. Dabei schließen sich die Kaliumkanäle wieder. Darauffolgend findet die Rückkehr zum Ruhepotential statt, bei der die Natrium-Kalium-Pumpe das Ausgangs-Potenzial wiederherstellt.[21] Das Alles-oder-Nichts-Prinzip besagt, dass es keine halben oder unterschiedlich starken Aktionspotenziale gibt, das bedeutet, dass alle Aktionspotentiale immer gleich stark sind.

[20] vgl. Studyflix o. D.(a)
[21] vgl. Kenhub 2023a



Quelle: Wikipedia 2025a

Abbildung 2.4: Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial)

Das Aktionspotential (Abbildung 2.4) ist für den menschlichen Körper von zentraler Bedeutung, da es die Grundlage der neuronalen Kommunikation darstellt. Es ermöglicht die schnelle Signalübertragung entlang von Nervenzellen. Zudem ist es notwendig, Reize, wie Berührung, Schmerz oder Temperatur, zu spüren, sowie Muskeln gezielt zu bewegen. Darüber hinaus bildet das Aktionspotential die grundlegende Kommunikationsform im Körper und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen Gehirn, Rückenmark und inneren Organen.
Das Aktionspotential wird entlang des Axons weitergeleitet und ermöglicht so die schnelle Informationsübertragung innerhalb des Neurons. Um Informationen weiterzuleiten, ist eine Übertragung an Synapsen notwendig. Eine Synapse ist eine Kontaktstruktur, eine Verbindungsstelle, zur Übertragung eines chemischen oder elektrischen Signals einer Nervenzelle auf eine andere Nervenzelle. Die Synapse ist aufgebaut aus einer Präsynapse, der Postsynapse und dem dazwischenliegenden

synaptischen Spalt.[22]
Man unterscheidet elektrische und chemische Synapsen. Elektrische Synapsen bestehen aus direkten Zellverbindungen (Gap Junctions), durch die Ionen und niedermolekulare Substanzen unmittelbar von einer Nervenzelle durch Ionenkanäle zur nächsten fließen. Sie ermöglichen eine sehr schnelle Signalübertragung, welche in beide Richtungen möglich ist.
Häufiger sind jedoch chemische Synapsen. Trifft ein Aktionspotential an der Präsynapse ein, so kommt es zu einer Spannungsänderung in der präsynaptischen Membran. Es öffnen sich Calciumkanäle und es folgt ein Einströmen von Calcium-Ionen in die Zelle. Dies führt dazu, dass Vesikel mit Neurotransmittern mit der präsynaptischen Membran verschmelzen und ihre Botenstoffe in den Synaptischen Spalt freisetzen. Die Neurotransmitter binden an spezifische Rezeptoren an und öffnen dort Ionenkanäle. Von dort aus strömen Natriumionen aus dem Spalt in die Postsynapse, dadurch kommt es zu einer Spannungsänderung in der postsynaptischen Membran und der Weiterleitung des Aktionspotentials. Die Transmitter lösen sich anschließend wieder vom Rezeptor und werden wieder von der Präsynapse aufgenommen oder enzymatisch abgebaut und bei der nächsten Reizweiterleitung wiederverwendet.[23] Je nach Art der Synapse hat die Signalübertragung unterschiedliche Auswirkungen auf die Zielzelle. Erregende Synapsen lösen in der postsynaptischen Zelle ein erregendes postsynaptisches Potential aus (EPSP). Dies führt zu einer Depolarisation der Zellmembran und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal weitergeleitet wird und in der Zielzelle ein neues Aktionspotenzial entsteht. Hemmende Synapsen erzeugen hingegen ein hemmendes postsynaptisches Potential (IPSP). Dabei kommt es zu einer Hyperpolarisation der postsynaptischen Membran, wodurch die Entstehung eines Aktionspotentials erschwert oder verhindert wird und die Signalweiterleitung gehemmt wird.[24]

Einzelne Aktionspotentiale sind sehr kurz und lokal begrenzt und daher nicht direkt messbar. Messbar hingegen sind länger anhaltende postsynaptische Potentiale vieler Nervenzellen, die parallel zueinander liegen. Durch die gleichzeitige Aktivität einer großen Neuronengruppe entsteht ein Dipol, der an der Kopfoberfläche messbar ist. Die Aktivierung mehrerer solcher Gruppen erzeugt rhythmische Spannungsänderungen, die als Gehirnwellen bezeichnet werden.

[22] vgl. Antwerpes, Reh u. a. 2025
[23] vgl. Studyflix o. D.(c)
[24] vgl. Studyflix o. D.(b)

2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems (Katharina)

2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems

Starke Spannungsänderungen auf der Kopfhaut deuten auf eine erhöhte Aktivität des darunterliegenden Gehirns und damit auf kognitive Prozesse hin. Die Elektroenzephalographie (EEG) hat das Ziel, diese elektrischen Gehirnaktivitäten zu erfassen und aus ihnen Rückschlüsse auf Denkprozesse zu ziehen. Hierzu werden Spannungsdifferenzen mithilfe von Elektroden gemessen.

Eine Elektrode ist ein elektrischer Leiter, der zusammen mit einer Gegenelektrode mit einem Medium, das sich zwischen beiden Elektroden befindet, in Wechselwirkung steht. Sie bestehen meist aus Metall oder Graphit und ermöglichen die Messung von Spannungsunterschieden.[25]
Werden zwei Elektroden nah an der Kopfhaut angebracht, erfassen sie die Spannungsdifferenz zwischen den jeweiligen Messorten. Beide Elektroden messen nicht nur die Spannung, die durch Gehirnaktivität entstand, sondern weitere Spannungen, die unabhängig von der Aktivität aufgrund elektrischer Geräte in der Umgebung erzeugt wird. Wird eine Elektrode an einem Ort angebracht, an dem keine Hirnaktivität zu messen ist, ist die Spannungsdifferenz gleich der allein durch Gehirnaktivität an der anderen Elektrode erzeugen Spannung. Auf diese Weise lässt sich die Gehirnaktivität in der Umgebung einer Elektrode über längere Zeiträume hinweg aufzeichnen. Durch den Einsatz mehrerer Elektroden können Signale aus unterschiedlichen Hirnregionen gleichzeitig erfasst werden, wobei sich die gemessenen Muster je nach Funktion der jeweiligen Region unterscheiden. Diese Methode wird als EEG bezeichnet. Die Aufzeichnungen lassen sich durch Weiterverarbeitung in interpretierbare Muster übersetzen. Mit diesen Informationen können Rhythmen bestimmt und bestimmte Aktivitäten provoziert werden.
Eine Einschränkung bei der EEG ist die räumliche Auflösung. Die elektrischen Signale entstehen in Nervenzellen, über einen Zentimeter unter der Kopfhaut, während die Messung an der Kopfhaut erfolgt. Zwischen diesen Orten befindet sich ein räumlicher Unterschied, auf dem sich die Signale verbreiten. Außerdem erzeugen

[25] vgl. Wikipedia 2025d

nur große Flächen gleichzeitig aktiver Neuronen messbare Signale. Die Elektroden messen demnach nicht nur die Spannung eines einzelnen Punktes, sondern einer Fläche von mindestens $6cm^2$.[26] Im Gegensatz dazu ist jedoch die zeitliche Auflösung sehr exakt. Das bedeutet, dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem Neuronengruppen aktiviert werden, und dem, an dem das elektrische Signal die Elektroden erreicht und aufgezeichnet wird, nahezu keine Zeit (ungefähr 1 ms)[27] vergeht.

2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung

Richard Caton hat als Erster Messungen von Gehirnaktivität durchgeführt. Er zeigte in Liverpool, dass Gehirne, in seinen Messungen von Affen und Kaninchen, elektrische Ströme erzeugen, die durch Sinnesreize beeinflusst werden. Als „Entdecker der Elektroenzephalographie“ gilt jedoch ein Neurologe aus Jena. Hans Berger führte 1924 die ersten EEGn an der Universität Jena durch. Er entdeckte auch den Berger-Effekt, eine auffällige Veränderung des EEGs, die den Unterschied zwischen geöffneten und geschlossenen Augen erkennbar macht.[28]

Seitdem haben sich die Technik, Software und Anwendung weiterentwickelt. Um eine genauere Messung und damit verwertbarere Daten zu erlangen, können verschiedene Teile des EEG-Gerätes und der Auswertung verändert werden, wodurch weniger Abweichungen von der tatsächlichen Gehirnaktivität erzielt werden.
Das fortgeschrittenste EEG, Stand 2023, ist von Neuroscan. Es wird oft in der Industrie verwendet und ist in Hard - und Software anderen EEG-Geräten voraus. Brain Products, eine deutsche Firma, hat ein EEG-Headset mit 160 Elektroden entwickelt, das deutlich dichter ist als das übliche Maximum von 128 Elektroden.
Manche Systeme, wie das von NeuSen W, wurden speziell für Brain-Computer-Interfaces (im Deutschen Gehirn-Computer-Schnittstellen, abgekürzt BCI) entwickelt. Dabei wird die Aktivität des Gehirns einer Person aufgezeichnet, analysiert und in Steuersignale umgewandelt. EEG-basierte BCI-Anwendungen werden besonders in medizinischen Feldern genutzt. Beispiele für solche Felder sind Rehabilitation, Epilepsie, neurodegenerative Erkrankungen, das sind eine Vielzahl von Krankheiten, die durch den schrittweisen Untergang des zentralen Nervenensystems gekennzeichnet

[26] vgl. St Louis, Frey und Britton 2016, Appendix 1
[27] vgl. FG Arbeits- und Ingenieurpsychologie – TU Darmstadt 2022
[28] vgl. Wikipedia 2025e

sind,[29] zum Beispiel Alzheimer und Parkinson, und Emotionserkennung.[30] Durch die Messung von Gehirnaktivität und passender Anwendungen könnten paralysierte Körperteile wieder genutzt, Buchstaben ohne die Bewegung von Muskeln geschrieben und Schlafstörungen festgestellt werden.[31] Im Militär werden EEGs genutzt, um Schädelhirntraumen aufgrund von Unfällen zu beurteilen.[32]
Manche dieser Anwendungen liegen noch weit in der Zukunft, da genauere Messungen erforderlich sind, um diese Ideen umzusetzen. Eine exemplarische Anwendung, die schon heute realisierbar ist, ist die Bewegung eines Roboterarms durch absichtliche Veränderung des eigenen Gemütszustandes. Ein Team an der Tsinghua Universität hat mit einem Genauigkeitsgrad von 80% ein Brain-Computer-Interface entwickelt, mit dem ein solcher Roboterarm um Hindernisse bewegt wurde und Gegenstände aufgehoben hat.[33]

2.3.3 Einteilung der Geräte

Um einen Vergleich zwischen EEG-GEräten zu ermöglichen, werden sie grundsätzlich in drei Kriterien unterschieden, den Elektroden, der Art der Übertragung zur Weiterverarbeitung und dem Anwendungsbereich.
Die Elektroden können sich auf der Kopfhaut befinden, dann sind sie nicht-invasiv. Die Alternative sind invasive Elektroden, wobei sie beispielsweise ins Gewebe (tiefe Elektroenzephalographie) oder direkt auf den Cortex (ECoG, Elektrokortikographie) implantiert werden und sich innerhalb des Schädels befinden.
Anstatt einer herkömmlichen Elektrodenplatzierung und Kabeln als Verbindung gibt es drahtlose Geräte, die Bluetooth oder andere digitale Übertragungswege nutzen, um höhere Flexibilität, Bequemlichkeit und alternative Platzierung der Elektroden zu ermöglichen. Drahtlose Geräte können bei invasiven und nicht-invasiven EEGs eingesetzt werden.
Das letzte Kriterium zur Einordnung von Geräten, mit denen EEGs durchgeführt werden, ist der Anwendungsbereich. Die größten Bereiche sind Forschung und Kliniken. Die Geräte, die zur Forschung genutzt werden, besitzen mehr Elektroden

[29] vgl. Liu u. a. 2025
[30] vgl. Wikipedia 2025h
[31] vgl. Liu u. a. 2025
[32] vgl. Fanter und Trzopek 1986, Seite 14
[33] vgl. Qin u. a. 2023, Seite 3

und das Ziel ist eine hohe Präzision, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. In Kliniken werden EEGs nach klinischen Standards durchgeführt und für medizinische Diagnosen und Überwachungen, auch über lange Zeiträume, genutzt. Dabei ist die Bequemlichkeit wichtiger als in der Forschung.[34]

2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte

EEG-Geräte bestehen aus vier grundlegenden Komponenten: ELektroden, Vorverarbeitungsschaltungen, ADCs (auf deutsch Analog-Digital-Wandler) und Signalsteuerung und -feedback.[35] Elektroden werden in vier Kategorien unterteilt: invasiv oder nicht-invasiv und nass oder trocken.
Trockene Elektroden bestehen aus einem leitfähigen Material wie Metall und liegen eng am Kopf an. Bei nassen Elektroden wird ein flüssiger Elektrolyt verwendet, wie eine Salzlösung oder ein leitfähiges Gel. Das Elektrolyt sorgt für eine bessere elektrische Verbindung zwischen den Elektroden und der Kopfhaut, also weniger Widerstand, kann jedoch austrocknen und ist deswegen nicht für langfristige Nutzung geeignet.[36]
Die Nutzung von nicht-invasiven Elektroden ist ein sicherer und chirurgiefreier Ansatz. Beispiele für solche Elektroden sind Mikronadeln (Abbildung 2.6), die leicht in die Haut einstechen und so den Neutronen näher sind, und fingerförmige Elektroden (Abbildung 2.5), die leicht durchs Haar dringen und angenehmer sind als Mikronadeln. Beide üben keinen Druck auf den Kopf aus und liegen direkt am Kopf an, was die Stabilität und Genauigkeit erhöht. Die elektrischen Signale sind jedoch gestreut und geschwächt, bevor sie gemessen werden, was die Qualität der aufgenommenen Daten verringert.[37]

[34] vgl. Qin u. a. 2023, Seiten 1 und 2
[35] vgl. Qin u. a. 2023, Seite 4
[36] vgl. Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co. 2025
[37] vgl. Qin u. a. 2023, Seiten 4 und 5

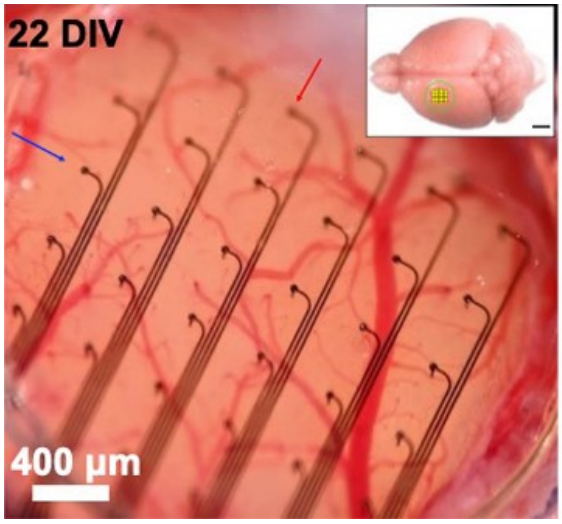
Quelle: Xing u. a. 2018

Abbildung 2.5: Fingerelektroden

Quelle: OpenBCI Documentation 2025

Abbildung 2.6: Spitze Elektroden

Dieser Nachteil ist bei der Nutzung invasiver Elektroden (Abbildung 2.7) nicht oder weniger vorhanden. Die raumzeitliche Auflösung ist höher, je näher die Elektroden den Neuronen, also den Quellen der Signale sind. Das ermöglicht ein tieferes Verständnis von Gehirnregionen und neuronalen Schaltkreisen. Die Nachteile sind das Risiko der chirurgischen Implantation, die fortgeschrittene und spezialisierte Herstellung, professionelle Operationen, die für die Messung durchgeführt werden müssen, höhere Kosten, sowie dass ethische Gründe den Einsatz oft verhindern.[38]

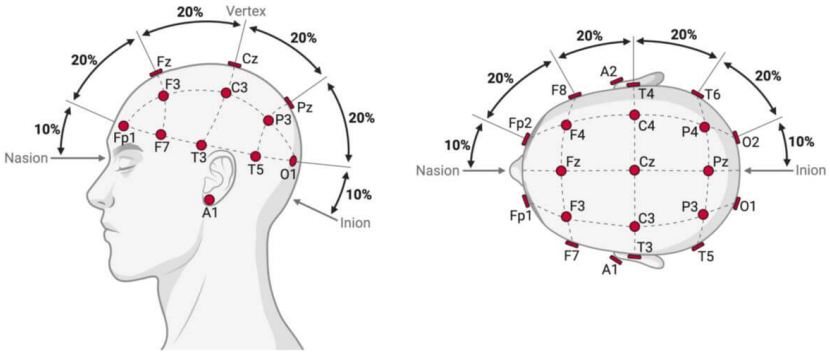


Quelle: S. H. Lee, Thunemann und K. e. a. Lee 2022

Abbildung 2.7: Beispiel für invasive Elektroden

[38]vgl. Qin u. a. 2023, Seite 6

Bei der Verwendung nicht-invasiver Elektroden gibt es verschieden Möglichkeiten, diese anzuordnen. Die Formation ist anhängig von der Anzahl der Elektroden und der fokussierten Hirnrgeionen, auf denen ein besonderer Fokus liegt. Die standardisierte Elektrodenplatzierung ist das 10-20-System für 21 Elektroden, welches seit 1958 der Standard für klinische Messungen ist. Dabei sind die Messpunkte gleichmäßig verteilt. Viele Systeme arbeiten mit Kappen, an denen die Elektroden feste Plätze haben und nach dem 10-20-System angebracht werden. 10 und 20 stehen dabei für Prozentsätze, die den Winkel zwischen den Elektroden bestimmen (Abbildung 2.8). Weiterentwicklungen dieses Systems, wenn mehr Elektroden genutzt werden, werden 10-10-System und 10-5-System genannt.[39]



Quelle: Reh u. a. 2025

Abbildung 2.8: Die Anorndung der Elektrodnen nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet

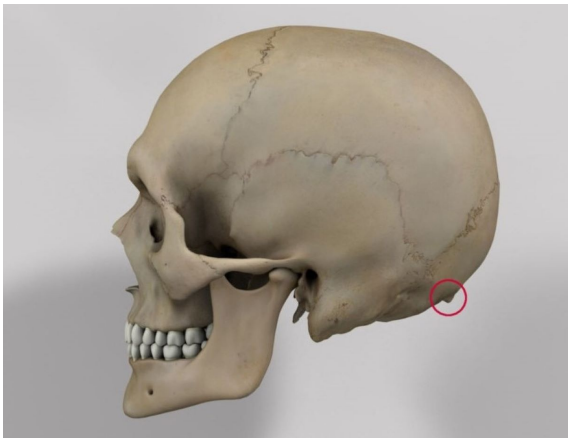
Jede Elektrode wird mit einem Buchstaben und einer Ziffer kodiert (in manchen Fällen mit zwei Buchstaben). Die Buchstaben sind Abkürzungen für die darunterliegenden Lappen des Gehirns. Sie orientieren sich an den Gehörgangsöffnungen und an zwei festen Punkten, dem Nasion und Inion. Der Punkt Nasion ist am weitesten vorne gelegener Punkt der Nahtstelle zwischen Stirnbein und linken und rechten Nasenbein (Abbildung 2.9). Die horizontale Ebene, auf der dieser Punkt liegt, trennt das Ober- vom Mittelgesicht.[40] Der Punkt, der mit Inion bezeichnet wird, ist der

[39] vgl. Reh u. a. 2025
[40] vgl. Antwerpes und Hamad 2024

am weitesten vorspringende Punkt des Os occipitalem, ein platter Schädelknochens an der hinteren unteren Seite des Schädels (Abbildung 2.10).[41]

Quelle: Antwerpes und Hamad 2024

Abbildung 2.9: Position des Nasions



Quelle: Unterhofer und Antwerpes 2024

Abbildung 2.10: Position des Inions

Die Buchstaben stehen für:

- Fp = präfrontal - über präfrontalen Cortex
- F = frontal - über Frontallappen
- C = central - auf Verbindungslinie zwischen Gehörgangsöffnung, in der Mitte der sagittalen (Nasion zu Inion) Linie
- T = temporal - über Temporallappen
- P = parietal - über Parietallappen
- O = okzipital - über Okzipitallappen
- A = aurikulär - am Ohr
- Z = zero (null) - ersetzt die Zahl an Elektroden zwischen Nasion und Inion, in der Mitte der koronaren (linke zu rechte Gehörgangsöffnung) Linie[42]

[41] vgl. Unterhofer und Antwerpes 2024
[42] vgl. Reh u. a. 2025

> Elektroden, die auf der rechten Seite des Kopfes (rechts der sagittalen Linie) anliegen, werden mit einer geraden Nummer kodiert, links liegende mit einer ungeraden Nummer. Alle Zahlen nehmen von Nasion zu Inion und von zentral zu temporal zu.[43]

Mit Z bezeichnete Elektroden werden oft als Referenzelektroden genutzt, da sie keiner Gehirnhälfte angehören und aufgrund ihrer Position keine Neuronenaktivität aufzeichnen. Referenzelektroden spielen bei der Messung und im nächsten Schritt eine Rolle: der Vorverarbeitung. Diese geschieht durch Filter, Verstärker und die Ground- und Referenzelektroden. Die Filter eliminieren ungewollte Störungen, behalten jedoch die Hauptfrequenz bei. Verstärker werden eingesetzt, um die geringen Amplituden des Signals (das Rohsignal liegt im Mikrovoltbereich) zu erhöhen (zum Beispiel in den Millivoltbereich), dadurch wird es einfacher, sie digital aufzuzeichnen.[44] Referenzelektroden sind an Stellen des Kopfes angebracht, an denen keine Gehirnaktivität zu messen ist und machen einen Spannungsvergleich mit den anderen Elektroden möglich. Die Groundelektrode an Stirn oder Wange misst nur sehr wenig Hirnaktivität, sondern schafft ein gemeinsames elektrisches Bezugspotential für das Messsystem. Wenn sich elektromagnetische Felder in der Umgebung befinden, sich beispielsweise wenn ein Monitor neben der Messanordnung steht, misst die Groundelektrode die dadurch entstandene Spannung. Durch beide Elektroden, Referenz und Ground, wird die allgemein vorhandene Spannung, die alle Elektroden, die am Kopf anliegen, gemessen, diese wird in der Vorverarbeitungsschaltung herausgerechnet und die weitergegebenen Daten zeigen einzig die Aktivität des Gehirns.[45]

Anschließend werden analoge Spannungssignale in digitale Form umgewandelt. Dies geschieht im ADC, einem Analog-Digital-Umsetzer. Die Daten werden an Prozessoren gesendet, die Echtzeit-Verarbeitung und Analyse von Rohdaten ermöglichen. Sie erstellen die Grundlage für nachfolgende Datenverarbeitung am Computer. Dort werden die Signale hinsichtlich von Mustern untersucht. Aus den erkannten und klassifizierten Muster werden Schlüsse gezogen und, je nach Versuchsaufbau und Anwendungsbereich, Feedback gegeben.[46]

---

[43] vgl. Ebd.
[44] vgl. Qin u. a. 2023, Seite 8
[45] vgl. BIOPAC o. D.
[46] vgl. Qin u. a. 2023, Seite 7

2.4 Auswertung von durch EEGs erzeugten Daten - Frequenzbandanaylse (Sophie)

Um EEG-Daten zu verstehen und zu interpretieren, können die Signale in zwei sich ergänzende Perspektiven unterteilt werden.[47] Erstens in spontane EEG-Rhythmen, welche als kontinuierliche Oszillation in verschiedenen Frequenzbereichen beobachtet werden können und zweitens ERPs (aus dem englischen stammend von Event-related potentials, „Ereignisbezogene Potentiale“), welche als zeitlich gebundene Spannungsänderung als Reaktion auf bestimmte Ereignisse oder Reize erscheinen.[48] Zusammen erlauben die Frequenzbänder und die zeitbezogenen ERPs die Analyse der EEG-Daten. Im folgenden Abschnitt wird auf die wichtigsten Frequenzbänder des EEGs und den Ursprung der ERPs eingegangen, und anschließend wichtige Überlegungen wie Rauschen und Artefakte erklärt, um aus EEG-Aufzeichnungen aussagekräftige Informationen abzuleiten.

EEG-Signale enthalten rhythmische Oszillationen, welche historisch in verschiedene Frequenzbänder unterteilt wurden, die mit griechischen Buchstaben bezeichnet wurden. Diese inkludieren Delta, Theta, Alpha, Beta, und Gamma (sowie spezielle Bänder wie mu und sigma).[49] Jedes Band wird mit bestimmten Gehirn Zuständen oder Funktionen assoziiert. In der Praxis können diese Bänder von den rohen EEG-Daten durch Spektralanalysetechniken (z.B. Fourier-Transformationen oder Welch-Verfahren) extrahiert werden, was oft als quantitative EEG Analyse (qEEG) bezeichnet wird. [50]

Delta (δ) bis zu ~4 Hz. Delta-Wellen sind die langsamsten Wellen und weisen die höchste Amplitude auf. Sie treten besonders während des Tiefschlafs und im EEG von Säuglingen auf.[51] Bei wachen Erwachsenen ist eine diffuse Delta-Aktivität abnormal und kann auf eine Funktionsstörung des Gehirns hinweisen. Delta-Rhythmen treten bei Erwachsenen tendenziell frontal (nach vorne gerichtet) auf (frontale intermittierende rhythmische Delta-Wellen) und bei Kindern posterior (hinten liegend).[52]

[47] vgl. Wikipedia 2025c
[48] vgl. Wikipedia 2025c
[49] vgl. Nayak und Anilkumar 2025
[50] vgl. Wikipedia 2025c
[51] vgl. Jadeja 2021
[52] vgl. Ebd.

Theta (θ) ~4-7 Hz. Theta-Aktivität ist bei Kindern und in schläfrigen oder meditativen Zuständen bei Erwachsenen normal.[53] Beispielsweise ist der Übergang zum Schlaf oder die Schläfrigkeit durch eine Zunahme von Theta-Wellen gekennzeichnet. Übermäßige Theta-Aktivität bei einem wachen Erwachsenen, insbesondere im Lobus frontalis ist abnormal und kann z.B. bei Enzephalopathien (Funktionsstörung des Gehirns, die das Gehirn als Ganzes betrifft) auftreten.[54]

Alpha (α) ~8-13 Hz. Der Alpha-Rhythmus war die erste, von Hans Berger entdeckte, beschriebene EEG-Oszillation. Klassischerweise wird sie als ausgeprägter posterior dominanter Rhythmus beobachtet, wenn eine Person wach, aber entspannt ist und beispielsweise ihre Augen schließt.[55] Alpha-Wellen haben typischerweise ihre maximale Amplitude über den okzipitalen Regionen und werden durch das Öffnen der Augen oder mentale Anstrengung abgeschwächt, ein Phänomen, welches als "Berger Effekt" bezeichnet wird.[56] Im Wesentlichen zeigt Alpha einen ruhigen, erholsamen Zustand an, welcher verschwindet, wenn wir wachsam werden oder uns aktiv mit Gedanken beschäftigen. Neben dem posterioren Alpha, gibt es andere Varianten, wie z.B. der Mü-Rhythmus über dem sensomotorischen Kortex, welcher mit motorischer Inaktivität assoziiert wird.[57] Der Mü-Rhythmus wird während Bewegungen oder sogar der reinen Beobachtung von Bewegungen (in Verbindung mit der Aktivität von Spiegelneuronen) unterdrückt (Desynchronisation).[58] Die Mü-Supression wird häufig in BCI-Anwendungen zur Erkennung motorischer Vorstellungen oder Absichten genutzt.

Beta (β) ~3-30 Hz. Beta-Wellen haben höhere Frequenzen, kleinere Amplituden und kommen häufig in frontalen Regionen des Kortexes vor. Sie werden mit Wachsamkeit, aktivem Denken und Konzentration assoziiert.[59] Die Beta-Aktivität mit niedriger Amplitude steigt bei Aufgaben, die Aufmerksamkeit oder geistige Anstrengung erfordern, und ist der dominante Rhythmus bei geöffneten Augen oder wenn der Geist aktiv ist.[60] Beta-Aktivität steht auch mit motorischem Verhalten in Verbindung, sie ist während der motorischen Vorbereitung vorhanden und wird typischerweise

[53] vgl. Wikipedia contributors 2025
[54] vgl. Jadeja 2021
[55] vgl. Ebd.
[56] vgl. Jensen und Mazaheri 2010
[57] vgl. Ebd.
[58] vgl. Jadeja 2021
[59] vgl. Ebd.
[60] vgl. Ebd.

während der eigentlichen Bewegung unterdrückt (ein Beispiel für ereignisbezogene Desynchronisation).[61] Nach der Bewegung kann es zu einem Rebound der Beta-Leistung kommen einem Phänomen, welches in der motorischen EEG Analyse von Relevanz ist. Im klinischen Kontext kann eine verstärkte rhythmische Beta-Aktivität bei bestimmten Sedativa (z.B. Benzodiazepinen)[62] oder Pathologien (z.B. im EEG von Patienten mit Dup15q-Syndrom) beobachtet werden. Im Gegensatz dazu kann ein Verlust der Beta-Aktivität in einer Region auf eine Schädigung der Großhirnrinde hindeuten.[63]

Gamma (γ) ab ~30 Hz. (bis zu 100 Hz) Gamma ist das Band mit der höchsten Frequenz, welches üblicherweise im EEG analysiert wird. Gamma-Wellen weisen eine relativ geringe Amplitude auf und werden mit hochgradigen kognitiven Prozessen in Verbindung gebracht. Eine Theorie besagt, dass die Gamma-Aktivität die Verbindung verteilter neuronaler Populationen zu kohärenten Netzwerken für kognitive oder motorische Funktionen widerspiegelt.[64] Beispielsweise können vorübergehende Steigerungen der Gamma-Aktivität mit Aufmerksamkeit oder multisensorischer Integration (Verbindung von Informationen verschiedener Sinnesorgane) korrelieren. Die zuverlässige Erkennung von Gamma auf der Kopfhaut kann jedoch schwierig sein, da Muskelartefakte (z.B. Anspannen der Kiefermuskeln) ebenfalls hochfrequente Signale erzeugen, die das EEG im Gamma-Bereich verfälschen können.[65] Dies kann jedoch durch geeignete Filterung reduziert werden.

Zusätzlich zu diesen Bändern existieren weitere benannte Rhythmen, wie der oben benannte Mu-Rhythmus. Ein weiterer ist das Sigma-Band (12-16 Hz), welches sich als sogenannte Schlafspindel zeigt und eher kurze Sprunghafte Aktivitäten bezeichnet.[66]

Insgesamt ermöglicht uns die Analyse von Frequenzbändern Informationen über den Zustand und die Funktion des Gehirns abzuleiten. Beispielsweise deutet eine hohe Delta/Theta Aktivität auf Schläfrigkeit/Schlaf hin, während dominantes Alpha einen wachen, entspannten Zustand charakterisiert und viel Beta/Gamma auf Stress

[61] vgl. Wikipedia contributors 2025
[62] vgl. Van Lier u. a. 2004
[63] vgl. Wikipedia contributors 2025
[64] vgl. Ebd.
[65] vgl. Jia und Kohn 2011
[66] vgl. Uchida u. a. 1991

oder hohe geistige Aktivität hinweisen kann.[67] Die Frequenzbandanalyse ist auch für viele Anwendungen von besonderer Bedeutung. Im klinischen Kontext werden EEG-Rhythmen genutzt, um Anomalien zu identifizieren und BCI-Forscher entwickeln Systeme zur gezielten Modulation bestimmter Bänder. Eine klassische Applikation ist das Nutzen der Alpha- oder Beta-Rhythmusmodulation für die BCI-Steuerung, wie Beispielsweise, wenn eine Person lernt, ihre Alpha-Leistung zu Steigern, um einen Befehl auszuführe,n oder die Mu-/Beta-Suppression um eine Prothese zu steuern. Studien zeigten, dass eine einfache binäre Kontrolle durch die Erkennung von Veränderungen im EEG erreicht werden kann. In einer frühen Demonstration erlernte ein gelähmter Patient Beta Aktivität zu nutzen, um einen Schalter zu bedienen, welcher einen Computer Cursor bewegte und zusätzlich elektrische Stimulatoren für seine Hand aktivierte. Dadurch konnte der Patient ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit zurückgewinnen.[68]

Während EEG-Rhythmen den generellen Zustand des Gehirns widerspiegeln, sind Event-Related-Potentials (ERPs) neuronale Reaktionen, welche mit bestimmten sensorischen, kognitiven oder motorischen Ereignissen verbunden sind und aus dem gesamten EEG extrahiert werden können.[69] Da jede ereignisausgelöste neuronale Reaktion sich klein im Vergleich zu EEG-Schwankungen verhält, werden in den meisten EEG-Experimenten ERP-Wellen durch verschiedene Signalmittelungen von zufälligen Hintergundrauschen isoliert.[70]

ERP Komponenten bestehen aus einer Serie aus Hoch- und Tiefpunkten und werden anhand ihrer Polarität (P für positive oder N für negative Spannung relativ zur Basislinie (normale elektrische Gehirnaktivität eines Menschens im Ruhezustand)) und ihres typischen Zeitablaufs gekennzeichnet.

C1- Die erste wichtige ERP-Komponente wird als C1 bezeichnet und ist an den hinteren Mittelinienelektrodenstellen am größten. Im Gegensatz zu anderen Komponenten ist sie nicht mit P oder N gekennzeichnet, da ihre Polarität variieren kann.[71], Seite 35 Die an der Kopfhaut gemessene Spannung bei Reizen im unteren Gesichtsfeld ist positiv und bei Reizen im oberen Gesichtsfeld negativ. Die C1 Komponente entsteht

[67] vgl. Wikipedia contributors 2025
[68] vgl. Ebd.
[69] vgl. Luck 2005, Seite 4
[70] vgl. Luck 2005, Seite 56
[71] vgl. Luck 2005

im V1 (primärer visueller Kortex) und tritt typischerweise etwa 40-60 ms nach dem Reiz auf und erreicht ihren Höhepunkt 80-100 ms nach dem Reiz. Sie ist sehr anfällig für Stimulus Parameter, wie Kontrast und räumliche Frequenz.[72]

P1- Auf die C1-Komponente folgt die positive P1 Komponente, welche an den lateral okzipitalen Elektroden ihre maximale Amplitude erreicht und 60-90 ms nach dem Reiz auftritt und ihr Maximum bei 100-130 ms erreicht. Sie ist allerdings schwierig genau zu identifizieren, da sie sich mit der C1-Welle überlappt. Zusätzlich ist anzumerken, dass die P1-Latenz sich maßgeblich durch Stimulus Kontrast verändern kann.[73]

N1- Die N1-Welle folgt auf die P2-Welle und hat mehrere Subkomponenten. Die früheste Subkomponente erreicht ihr Maximum 100-150 ms nach dem Reiz an anterioren Elektroden. Des Weiteren gibt es mindestens zwei N1-Komponenten, welche posterior 150-200 ms nach dem Reiz ihren Höhepunkt erreichen. Eine davon entsteht im parietalen Kortex und die andere im lateral okzipitalen Kortex.[74]

P2- Die P2-Welle folgt der N2-Welle und wird vor allem an anterioren und zentralen Bereichen der Kopfhaut gemessen. Sie überlappt sich oft mit N1, N2, N3 und P3 Wellen, wodurch sie schwer isolierbar ist und somit wenig über sie bekannt ist.[75]

Um aufschlussreiche Ergebnisse aus der EEG Analyse zu gewinnen, müssen einige wichtige Aspekte berücksichtigt werden. EEG Signale sind von Natur aus schwach und sehr verrauscht und viele technische und psychologische Faktoren können die Messung beeinflussen. Im Folgenden werden einige Punkte aufgeführt, welche bei EEG-Experimenten beachtet werden müssen.

Artefakte und Rauschen: EEG Aufzeichnungen sind grundsätzlich mit Artefakten kontaminiert. Artefakte sind Signale, welche nicht von der Gehirnaktivität stammen.[76] Häufige Artefakte inkludieren Augenblinzeln und Augenbewegungen (diese produzieren große Spannungsabweichungen durch das Stehpotential des Auges), Muskelaktivität (Gesichts- und Nackenmuskeln können hochfrequente Störgeräusche verursachen), Herzsignale (der Puls kann rhythmische Störungen verursachen) und externe elektrische Störungen (Netzstrom Störungen bei 50/60 Hz).[77] Da einige

[72]vgl. Ebd.
[73]vgl. Luck 2005, Seite 36
[74]vgl. Luck 2005, Seite 37
[75]vgl. Ebd.
[76]vgl. Wikipedia contributors 2025
[77]vgl. Ebd.

Artefakte echte Gehirnströme imitieren oder verdecken können (z.B. können Verspannungen der Kopfhautmuskulatur eine Frequenz von 20-30 Hz erzeugen, welche fälschlicherweise als Beta oder Gamma interpretiert werden könnten) ist ein sorgfältiger Umgang mit Artefakten entscheidend.[78] Dies kann vorbeugende Maßnahmen (z.B. Hinweise an den Probanden, Bewegungen zu minimieren) und Nachbearbeitungsmethoden umfassen. Eine ist beispielsweise das Filtering (z.B. Verwendung eines "Notch-Filters" bei 50 Hz um Netzrauschen zu vermeiden). Doch Filtern allein reicht oft nicht aus, da sich Artefakte mit den für die Analyse relevanten Frequenzbändern überlappen. [79] kompliziertere Methoden wie ICA ("indipendent component analyses", unabhängige Komponentenanalyse) oder statistische Regression können angewendet werden, um einzelne Artefakte herauszufiltern (z.B. das Isolieren eines Augenblinzelartrefakts).[80] Bei der Validierung eines EEG-Geräts muss geprüft werden, dass das System eine ausreichende Signalqualität mit wenig Rauschen aufweist, sodass Artefakte zuverlässig entfernt werden können und die zu messenden Gehirnströme nicht in Verstärkerrauschen oder Interferenz untergehen.[81]

Elektrodenanordnung und Referenz: Da EEG-Messungen Spannungsunterschiede messen, hat die Wahl einer Referenzelektrode signifikaten Einfluss auf die Aufgezeichneten Wellen. Das liegt daran, dass es keinen neutralen Punkt am Körper gibt (das sogenannte "No Switzerland principle"[82] , sodass jede Referenzwahl (egal ob am Ohrläppchen, Mastoid (Teil des Schläfenbeins hinter dem Ohr), vertex Cz, oder einem Durchschnitt aller Elektroden) einen gewissen Bias oder Profil auf den Daten hinterlässt. Beispielsweise können, wenn eine frontale Referenzelektrode gewählt wurde alle Signale, wenn sie relativ zu einer Mastoidreferenz gesehen werden invertiert aussehen.[83] Viele moderne EEG-Systeme erlauben es, später die Referenz zu ändern (z.B. zu Durschnittsreferenz). Bei der Validierung eines Geräts muss daher darauf geachtet werden, dass bei beiden Geräten die selbe Referenz genutzt wird. Ebenfalls ist die standardisierte Elektrodenanordnung (internationales 10-20 System) wichtig, um sicherzustellen, dass bekannte Muster in den koresspondierenden Kanälen angezeigt werden.[84]

[78] vgl. Ebd.
[79] vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016
[80] vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016
[81] vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016
[82] vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016
[83] vgl. Wikipedia 2025c
[84] vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016

Filter und Signalbandbreite: EEG-Signale umfassen eine breite Masse an Frequenzen, von langsamen (DC "Direct Current") (< 0,5 Hz) bis zu 100 Hz oder mehr.[85] Um sich auf die relevanten Frequenzbänder zu fokussieren und Rauschen zu reduzieren, werden normalerweise Bandpassfilter angewendet, welcher Signale über einer bestimmten Grenzfrequenz (Cutt-off-Frequenz) passieren lässt. Ein gängiger Bandpass für Aufzeichnungen von EEGs bei Erwachsenen liegt beispielsweise bei ca. 0,1 Hz (Hochpassfilter) bis 100 Hz (Tiefpass), wodurch der herkömmliche Delta- bis Gammabereich erhalten bleibt und hochfrequente Störgeräusche und langsame Verschiebungen herausgefiltert werden.[86] Es ist von essentieller Bedeutung vor der Analyse geeignete Filtereintsellungen zu wählen. So kann bespielsweise ein zu hoher Hochpassfilter langsame Wellen und ERPs verzerren, während ein zu niedriger Tiefpassfilter Komponenten wie Spikes oder Hoch-Beta-Oszillationen dämpfen kann.[87] Tatsächlich haben Forscher herausgefunden, dass die Verwendung von einer Hochpassgrenzfrequenz von 0,5 Hz gegenüber 0,01 Hz die scheinbare Amplitude der P300-Komponente erheblich reduzieren kann, was unterstreicht, wie sich die Wahl des Filters auf die gemessene Signale auswirkt.[88]

Subjektfaktoren und Versuchsaufbau: EEG-Systeme reagieren sehr empfindlich auf den Zustand des Probanden und den Versuchsaufbau. Vor der Analyse der Daten müssen Faktoren wie der Wachheitsgrad, die Müdigkeit und die Bewegungen des Probanden sowie Faktoren wie Raumgeräusche oder Änderungen der Elektrodenimpedanz betrachtet werden. Viele dieser Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen/verfälschen: So weist beispielsweise ein schläfriger Proband mehr Theta-Wellen auf und kann somit die Basislinie der „Alpha-/Betaleistung" verzerren.[89] Ein weiteres Beispiel ist, wenn die Probanden sich während der Aufzeichnung langweilen, wodurch überdurschnittlich viel Alpha produziert wird. Daher ist es wichtig den Zustand des Probanden zu kontrollieren oder zu überwachen (manche Protokolle quantifizieren sogar Augenblinzeln oder inkludieren EOG-(Glossar)Kanäle um die Wachsamkeit zu berücksichtigen).[90] Für ERPs muss das experimentelle Paradigma gut designt sein. Stimuli sollten mit präzisem Timing präsentiert werden (oft unter Verwendung von Ereignismarkern (Glossar) und der Versuch mit hinreichender

[85] vgl. Wikipedia 2025b
[86] vgl. Wikipedia 2025b
[87] vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016
[88] vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016
[89] vgl. Nayak und Anilkumar 2025
[90] vgl. Nayak und Anilkumar 2025

Wiederholung durchgeführt werden, um eine Durschnittsbildung zu ermöglichen. Sollte ein System auf die Fähigkeit eine P300-Welle zu erfassen validiert werden, würde ein Oddball-Aufgabe (Glossar) mit klar definierten Ziel- und Standartreizen entwerfen und sicherstellen, dass der Teilnehmer angagiert ist, damit ein robustes P300 auisgelöst wird.(14) Die Konsistenz zwischen den Versuchen und Probanden ist entscheidend.[91]

2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Andwendungen

2.6 Fragestellung und Hypothesen

[91] vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016

3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie

3.1 Beschreibung der Stichprobe

3.2 Experimentalaufbau für die Messung

3.3 Beschreibung der Messapparatur

3.4 Auswertungsmethodik

4 Experiment (Unterpunkte noch offen –> werden im Prozess ausformuliert)

5 Ergebnisse aus der Messung

5.1 Verhaltensergebnisse

5.2 Ergebnisse der Frequenzbandanalyse

5.3 Gegenüberstellung der Daten anhand von Performanzkriterien

6 Diskussion der Erkenntnisse

6.1 Interpretation der Ergebnisse

6.2 Vor-und Nachteile eines tragbaren EEG-Systems

6.3 Vor-und Nachteile eines stationären EEG-Systems

6.4 Fazit und Ausblick

Glossar

7 Anhang

Literaturverzeichnis

Fanter, Heinz und Hans-Georg Trzopek (1986). „EEG-Befunde Als Grundlage Der Militärmedizinischen Begutachtung Bei Zuständen Nach Schädelhirntraumen“. In: *Psychiatrie, Neurologie Und Medizinische Psychologie* 38.2.

Hescheler, J., P. Deetjen und E.-J. Speckmann (2010). *Repetitorium Psychologie*. Elsevier Urban & Fischer.

Jadeja, N. M. (2021). *How to Read an EEG*. Cambridge University Press.

Jensen, Ole und Ali Mazaheri (2010). „Shaping Functional Architecture by Oscillatory Alpha Activity“. In: *Frontiers in Human Neuroscience*. DOI: 10.3389/fnhum.2010.00186.

Jia, Xiaoxuan und Adam Kohn (2011). „Gamma rhythms in the brain“. In: *PLoS Biology*. DOI: 10.1371/journal.pbio.1001045.

Klawitter, Eva u. a. (2019). *Basiswissen Schule Abitur – Biologie: Das Standardwerk für die Oberstufe*. Duden.

Lee, Sang Heon, Martin Thunemann und Keundong et al. Lee (2022). „Scalable Thousand Channel Penetrating Microneedle Arrays on Flex for Multimodal Brain–Machine Interfaces“. In: *Advanced Functional Materials*. DOI: 10.1002/adfm.202112045.

Liu, Xiu-Yun u. a. (2025). „Recent applications of EEG-based brain-computer-interface in the medical“. In: *Military Medical Research* 12.1. DOI: 10.1186/s40779-025-00598-z.

Luck, Steven John (2005). *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. MIT Press.

Qin, Y. u. a. (2023). „Application and Development of EEG Acquisition and Feedback Technology: A Review“. In: *Biosensors* 13. DOI: 10.3390/bios13100930.

St Louis, Erik K., Lauren C. Frey und Jeffrey W. et al. Britton (2016). „The Scientific Basis of EEG: Neurophysiology of EEG Generation in the Brain“. In: *NCBI Bookshelf*.

Uchida, S. u. a. (1991). „Sigma (12–15 Hz) and Delta (0.3–3 Hz) EEG oscillate reciprocally within NREM sleep“. In: *Brain Research Bulletin* 27.1, S. 93–96.

Van Lier, Hester u. a. (2004). „Effects of diazepam and zolpidem on EEG beta frequencies are behavior-specific in rats“. In: *Neuropharmacology* 47.2, S. 163–174.

Varnhorn, Beate (2005). *Bertelsmann Jugendlexikon – Nervensystem*. Gütersloh; München: Wissen Media Verlag.

Xing, Xiao u. a. (2018). „A High-Speed SSVEP-Based BCI using dry EEG electrodes“. In: *Scientific Reports* 8.1, S. 14708. DOI: 10.1038/s41598-018-32283-8.

Internetquellen

American Clinical Neurophysiology Society (2016). *Guideline 2: Guidelines for Standard Electrode Position Nomenclature.* https://www.acns.org/UserFiles/file/EEGGuideline2ElectrodeNomen.pdf. (Abgerufen am 13.01.2026).

Antwerpes, Frank und Hashem Hamad (2024). *Nasion.* https://flexikon.doccheck.com/de/Nasion. (Abgerufen am 07.01.2025).

Antwerpes, Frank, Fabienne Reh u. a. (2025). *Synapse.* https://flexikon.doccheck.com/de/Synapse. (Abgerufen am 11.08.2025).

BIOPAC (o. D.). *What is the difference between ground and reference in EEG recording?* https://www.biopac.com/knowledge-base/ground-vs-reference-for-eeg-recording/. (Abgerufen am 31.12.2025).

Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. (2025). *Was ist der Unterschied zwischen einer trockenen und einer nassen Elektrodenkappe? - Blog.* https://de.ac-welding.com/blog/what-is-the-difference-between-a-dry-and-wet-electrode-cap-1439787.html. (abgerufen am 31.12.2025).

DocCheck Flexikon (o. D.[a]). *Frontallappen.* https://flexikon.doccheck.com/de/Frontallappen. (Abgerufen am 02.01.2026).

– (o. D.[b]). *Großhirn.* https://flexikon.doccheck.com/de/Gro%C3%9Fhirn. (Abgerufen am 01.01.2026).

FG Arbeits- und Ingenieurpsychologie – TU Darmstadt (2022). *EEG.* https://www.arbing.psychologie.tu-darmstadt.de/forschung_fai/labor_fai_1/eeg_fai_1/index.de.jsp. (Abgerufen am 14.01.2026).

Kenhub (2023a). *Aktionspotential.* https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/aktionspotential. (Abgerufen am 03.01.2026).

– (2023b). *Temporallappen.* https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/temporallappen-schlafenlappen. (Abgerufen am 03.01.2026).

Medi-Karriere (2025a). *Frontallappen: Definition, Aufbau und Funktion.* https://www.medi-karriere.de/wiki/frontallappen-lobus-frontalis/. (Abgerufen am 02.01.2026).

– (2025b). *Okzipitallappen – Aufbau, Anatomie und Funktion.* https://www.medi-karriere.de/wiki/okzipitallappen/. (Abgerufen am 02.01.2026).

– (2025c). *Parietallappen – Anatomie und Funktion.* https://www.medi-karriere.de/wiki/parietallappen/. (Abgerufen am 02.01.2026).

– (2025d). *Präfrontaler Cortex: Anatomie und Klinik.* https://www.medi-karriere.de/wiki/praefrontaler-cortex/. (Abgerufen am 10.10.2025).

Nayak, Chetan S. und Arayamparambil C. Anilkumar (2025). *Normal EEG waveforms.* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539805/. (Abgerufen am 07.01.2026).

OpenBCI Documentation (2025). *Ultracortex Mark IV.* https://docs.openbci.com/AddOns/Headwear/MarkIV/. (online, abgerufen am 24.10.2025).

Prinz, Dominic u. a. (2024). *Wernicke-Areal.* https://flexikon.doccheck.com/de/Wernicke-Areal. (Abgerufen am 07.01.2025).

Reh, Fabienne u. a. (2025). *10-20-System.* https://flexikon.doccheck.com/de/10-20-System. (Abgerufen am 07.01.2025).

Studyflix (o. D.[a]). *Aktionspotential – Ablauf und Phasen.* https://studyflix.de/biologie/aktionspotential-2739. (Abgerufen am 17.12.2025).

– (o. D.[b]). *EPSP und IPSP.* https://studyflix.de/biologie/epsp-ipsp-2803. (Abgerufen am 17.12.2025).

– (o. D.[c]). *Nervenzelle.* https://studyflix.de/biologie/nervenzelle-2737. (Abgerufen am 16.12.2025).

– (o. D.[d]). *Ruhepotential.* https://studyflix.de/biologie/ruhepotential-2740. (Abgerufen am 17.12.2025).

Unterhofer, Michael und Frank Antwerpes (2024). *Inion.* https://flexikon.doccheck.com/de/Inion. (Abgerufen am 07.01.2025).

Wikipedia (2025a). *Aktionspotential*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktionspotential&oldid=256411399. (Abgerufen am 07.01.2026).

– (2025b). *Electroencephalography – Effect of high-pass filter on ERP amplitude*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography. (Abgerufen am 13.01.2026).

– (2025c). *Electroencephalography – Nyquist theorem and sampling rate for EEG*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography. (Abgerufen am 13.01.2026).

– (2025d). *Elektrode*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrode&oldid=255494236. (Abgerufen am 26.12.2025).

– (2025e). *Elektroenzephalografie*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroenzephalografie&oldid=260366848. (Abgerufen am 26.12.2025).

– (2025f). *Gehirn*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gehirn&oldid=262154933. (Abgerufen am 07.01.2026).

– (2025g). *Nervenzelle*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nervenzelle&oldid=255022402. (Abgerufen am 07.01.2026).

– (2025h). *Neurodegenerative Erkrankung*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurodegenerative_Erkrankung&oldid=260451738. (Abgerufen am 26.12.2025).

– (2026). *Leckstrom (Biologie)*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leckstrom_(Biologie)&oldid=262967597. (Abgerufen am 04.01.2026).

Wikipedia contributors (2025). *Electroencephalography*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography. (Abgerufen am 07.01.2026).

Abbildungsverzeichnis

2.1 Schematische Darstellung der Cortexareale 3
2.2 Aufbau eines Neurons 5
2.3 Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials . . . 7
2.4 Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial) 8
2.5 Fingerelektroden 14
2.6 Spitze Elektroden 14
2.7 Beispiel für invasive Elektroden 14
2.8 Die Anorndung der Elektrodnen nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet 15
2.9 Position des Nasions 16
2.10 Position des Inions 16